Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнили:
студенты группы 25ВВВ4
Исянов Д.Ф.
Качкуркин Р.Н.

Приняли:
Юрова О.В.,
Деев М.В.

Пенза 2026

1. Цель работы

Изучение простых и составных структур данных языка Си (статических, динамических и многомерных массивов, а также пользовательских структур struct), приобретение практических навыков работы с динамическим выделением и освобождением памяти (malloc, free), генератором псевдослучайных чисел (rand, srand), а также реализация базовых алгоритмов обработки массивов (поиск экстремумов, вычисление сумм) и поиска данных в массивах структур.

2. Задания

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце двумерного массива.

Задание 5: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

3. Пояснительный текст к программам

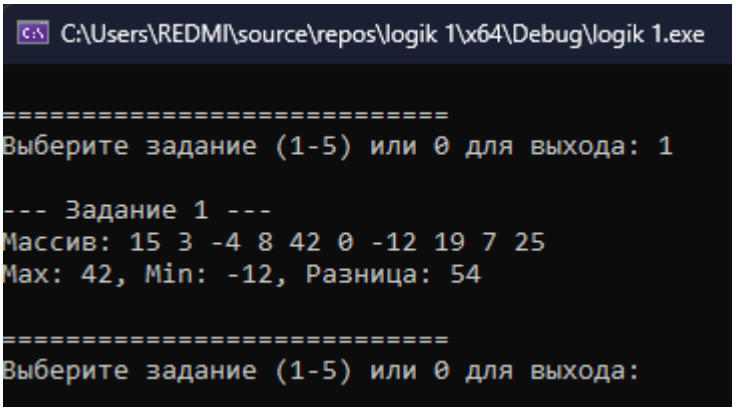
Задание 1

В программе объявляется одномерный массив целых чисел. Для поиска экстремальных значений начальные значения максимума и минимума приравниваются к первому элементу массива.

Затем в цикле выполняется перебор остальных элементов массива: если текущий элемент больше максимального, значение максимума обновляется; если меньше минимального — обновляется значение минимума.

После просмотра всего массива вычисляется: разница = максимальный элемент - минимальный элемент.

Результат работы программы:



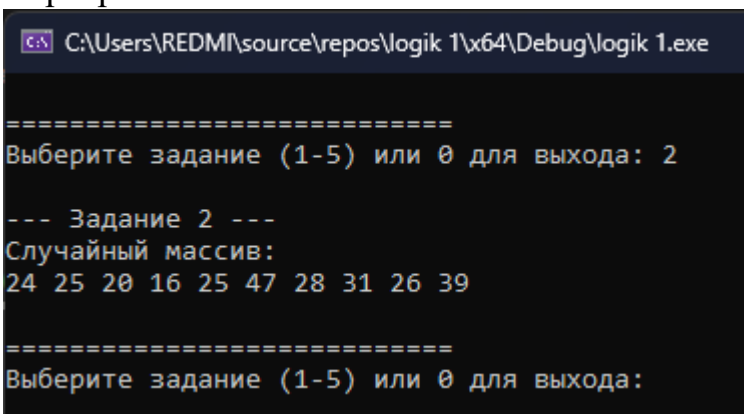
Задание 2

В программе создаётся массив из 10 целых чисел и заполняется случайными значениями.

Для получения случайных чисел используется функция rand(). Чтобы значения отличались при каждом запуске программы, перед генерацией выполняется инициализация генератора случайных чисел с помощью srand(time(NULL)).

Для получения случайных чисел в заданном диапазоне используется операция взятия остатка от деления: min + rand() % (max - min + 1). После заполнения массива его элементы выводятся на экран.

Результат работы программы:



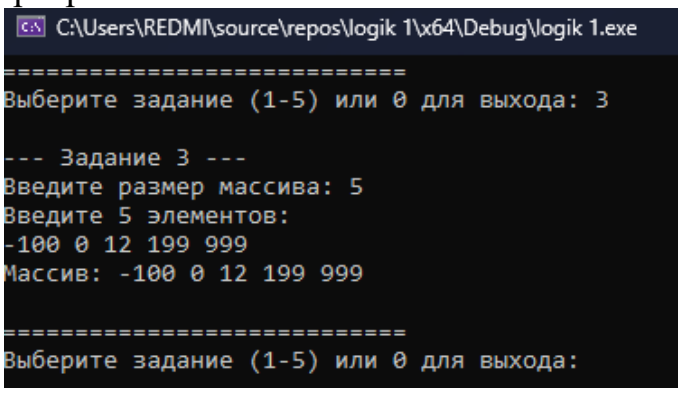
Задание 3

В программе размер массива не задаётся заранее. Пользователь самостоятельно вводит количество элементов с клавиатуры.

Для хранения массива используется динамическая память. Сначала создаётся указатель на int, затем с помощью функции malloc() выделяется память, достаточная для хранения заданного количества элементов. Размер необходимой памяти определяется с помощью выражения n * sizeof(int).

После выделения памяти пользователь вводит элементы массива с клавиатуры. В конце работы программы выделенная память обязательно освобождается с помощью функции free().

Результат работы программы:



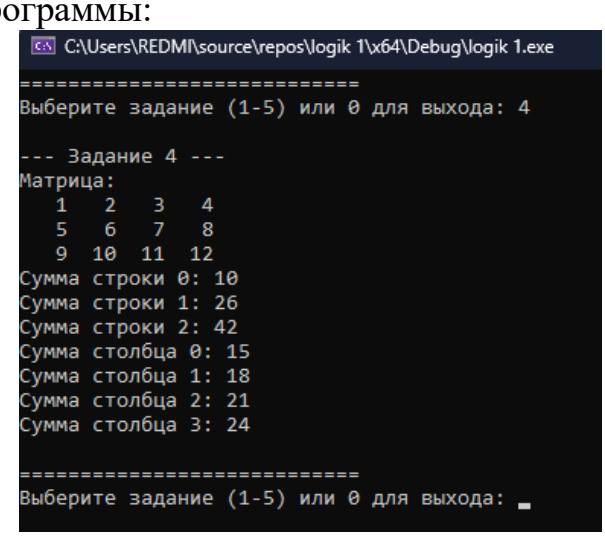
Задание 4

В программе используется двумерный массив. Необходимо вычислить сумму элементов каждого столбца и каждой строки.

Для этого используются два вложенных цикла. При подсчёте суммы столбцов внешний цикл перебирает столбцы, а внутренний — строки. Для каждого столбца сумма сначала устанавливается равной нулю, после чего к ней последовательно прибавляются элементы этого столбца. Аналогично выполняется расчёт для строк.

Обращение к элементу двумерного массива осуществляется при помощи двух индексов: a[i][j], где i — номер строки, а j — номер столбца

Результат работы программы:



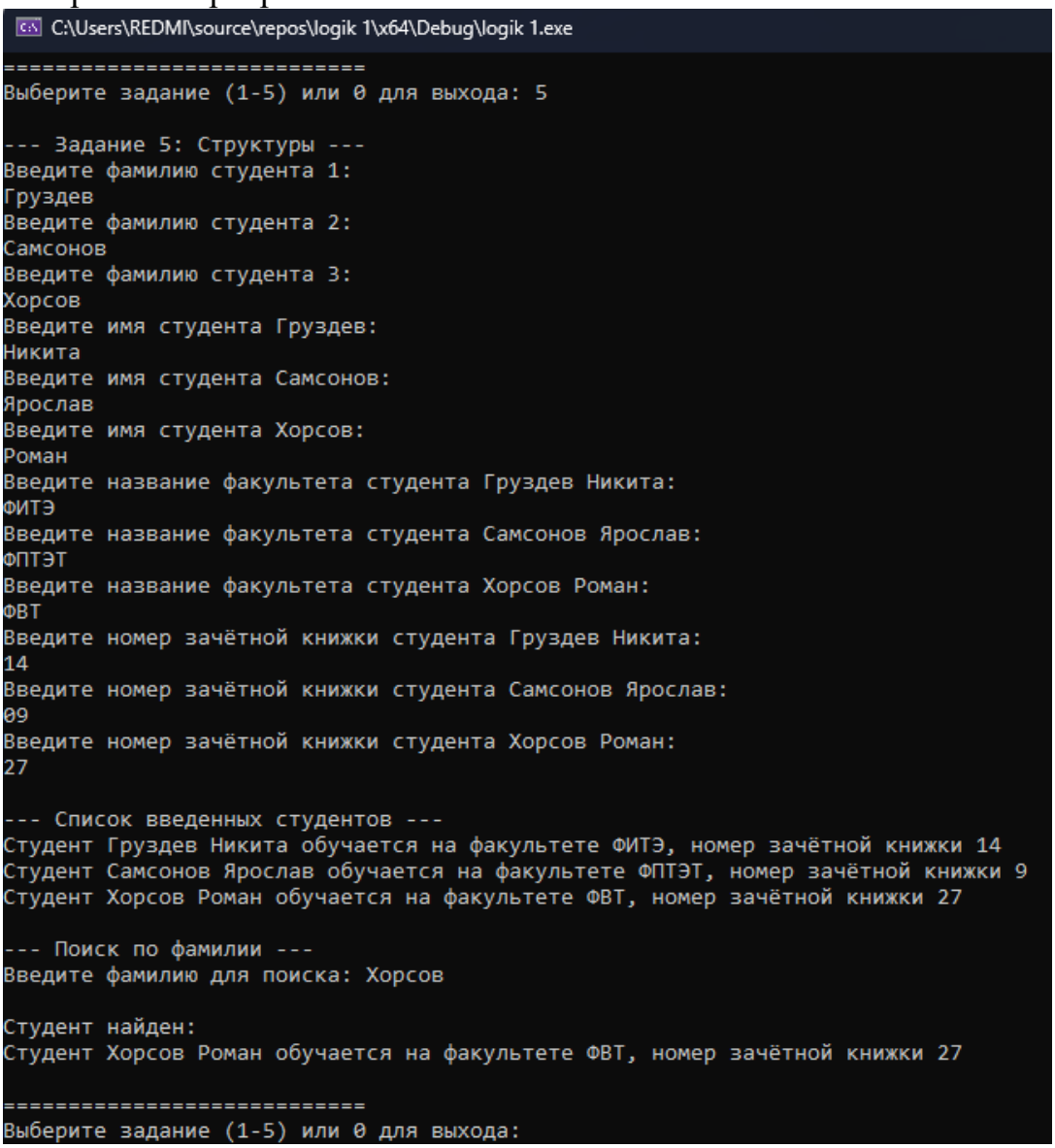
Задание 5

В программе используется структура student, которая объединяет несколько характеристик одного студента: фамилию, имя, факультет и номер зачётной книжки.

Создаётся массив структур student. Пользователь последовательно вводит данные для каждого студента с клавиатуры, после чего программа выводит полный список студентов на экран.

Затем программа запрашивает фамилию для поиска. В цикле последовательно проверяется каждый элемент массива структур. Сравнение введённой строки с фамилией студента выполняется с помощью функции strcmp(). Если фамилия совпадает, на экран выводятся подробные сведения о найденном студенте.

Результат работы программы:



4. Псевдокод

Задание 1

```
НАЧАЛО
    Создать массив A из 10 целых чисел
    min := первый элемент массива
    max := первый элемент массива

    ДЛЯ i от 1 до 9
        ЕСЛИ A[i] < min ТО
            min := A[i]
        КОНЕЦ ЕСЛИ

        ЕСЛИ A[i] > max ТО
            max := A[i]
        КОНЕЦ ЕСЛИ
    КОНЕЦ ДЛЯ

    diff := max - min

    Вывести элементы массива A
    Вывести min
    Вывести max
    Вывести diff
КОНЕЦ
```

Задание 2

```
НАЧАЛО
    Создать массив A из 10 целых чисел

    Инициализировать генератор случайных чисел
    используя текущее время

    ДЛЯ i от 0 до 9
        A[i] := случайное число от min до max
    КОНЕЦ ДЛЯ
```

```
    Вывести текст "Случайный массив:"

    ДЛЯ i от 0 до 9
        Вывести A[i]
    КОНЕЦ ДЛЯ
КОНЕЦ
```

Задание 3

```
НАЧАЛО
    Создать указатель A

    Вывести "Введите размер массива: "
    Ввести n

    ЕСЛИ n <= 0 ТО
        Вывести сообщение об ошибке
        Завершить выполнение
    КОНЕЦ ЕСЛИ

    Выделить динамическую память
    для n элементов типа int

    ЕСЛИ память не выделена ТО
        Вывести сообщение об ошибке
        Завершить выполнение
    КОНЕЦ ЕСЛИ

    Вывести "Введите элементы массива:"

    ДЛЯ i от 0 до n - 1
        Ввести A[i]
    КОНЕЦ ДЛЯ
```

```
    Вывести "Массив: "

    ДЛЯ i от 0 до n - 1
        Вывести A[i]
    КОНЕЦ ДЛЯ

    Освободить выделенную память
КОНЕЦ
```

Задание 4

```
НАЧАЛО
    Создать двумерный массив A размером 3 x 4
    Заполнить массив значениями

    Вывести матрицу A на экран

    ДЛЯ i от 0 до 2
        sum := 0
        ДЛЯ j от 0 до 3
            sum := sum + A[i][j]
        КОНЕЦ ДЛЯ
        Вывести сумму строки i
    КОНЕЦ ДЛЯ

    ДЛЯ j от 0 до 3
        sum := 0
        ДЛЯ i от 0 до 2
            sum := sum + A[i][j]
        КОНЕЦ ДЛЯ
        Вывести сумму столбца j
    КОНЕЦ ДЛЯ
КОНЕЦ
```

Задание 5

```
НАЧАЛО
    Создать структуру student:
        фамилия
        имя
        факультет
        номер зачётной книжки

    Создать массив stud из 3 студентов

    ДЛЯ i от 0 до 2
        Вывести "Введите фамилию студента"
        Ввести stud[i].famil
    КОНЕЦ ДЛЯ

    ДЛЯ i от 0 до 2
        Вывести "Введите имя студента"
        Ввести stud[i].name
    КОНЕЦ ДЛЯ

    ДЛЯ i от 0 до 2
        Вывести "Введите название факультета студента"
        Ввести stud[i].facult
    КОНЕЦ ДЛЯ

    ДЛЯ i от 0 до 2
        Вывести "Введите номер зачётной книжки студента"
        Ввести stud[i].Nomzach
    КОНЕЦ ДЛЯ

    ДЛЯ i от 0 до 2
        Вывести данные студента stud[i]
    КОНЕЦ ДЛЯ
```

```
    Вывести "Введите фамилию для поиска: "
    Ввести search_famil

    found := 0

    ДЛЯ i от 0 до 2
        ЕСЛИ фамилия stud[i]
        совпадает с search_famil ТО
            Вывести "Студент найден:"
            Вывести данные студента stud[i]
            found := 1
            Прервать цикл
        КОНЕЦ ЕСЛИ
    КОНЕЦ ДЛЯ

    ЕСЛИ found = 0 ТО
        Вывести "Студент не найден"
    КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ
```

5. Вывод

Повторили основные приёмы работы с простыми структурами данных, а именно массивами, двумерными массивами, динамическими массивами и структурами struct, а также научились выполнять обработку и поиск данных в них.